

基于 FocusScore 多指标融合与自适应搜索的显微自动对焦系统

项目文档

1 目录

1 项目概况

1.1 背景和基础

1.2 场景和价值

1.3 所需支持

2 项目规划

2.1 整体目标

2.2 技术创新点

2.3 硬件设备

2.4 算法原理分析

3 实施方案

3.1 技术可行性分析

3.2 技术细节

3.3 系统测试与精度验证

4 参考资料

2 项目概况

2.1 背景和基础

在显微观察、光谱测量和精密光学实验中，焦点位置会受到样品高度变化、载物台漂移、热变化以及操作扰动影响。传统人工调焦依赖操作者观察图像清晰度，难以持续运行，也难以用统一指标记录焦点状态。当前 AutoFocus 源码将自动对焦从测量流程中独立出来，形成了可配置的图像采集、聚焦指标计算、参考基线、Z 轴搜索和图形化操作链路。

项目基础来自 Focus 包与 autofocus_qt_ui 包：前者负责核心算法与 Newport Picomotor 接口，后者提供 PyQt 实时预览、ROI 框选、指标表、FocusScore 曲线、日志和离线处理工具。源码同时提供模拟 Z 轴和合成显微图像，可在无硬件条件下验证搜索逻辑；实机性能仍取决于相机、光学系统和 Newport 控制器的现场配置。

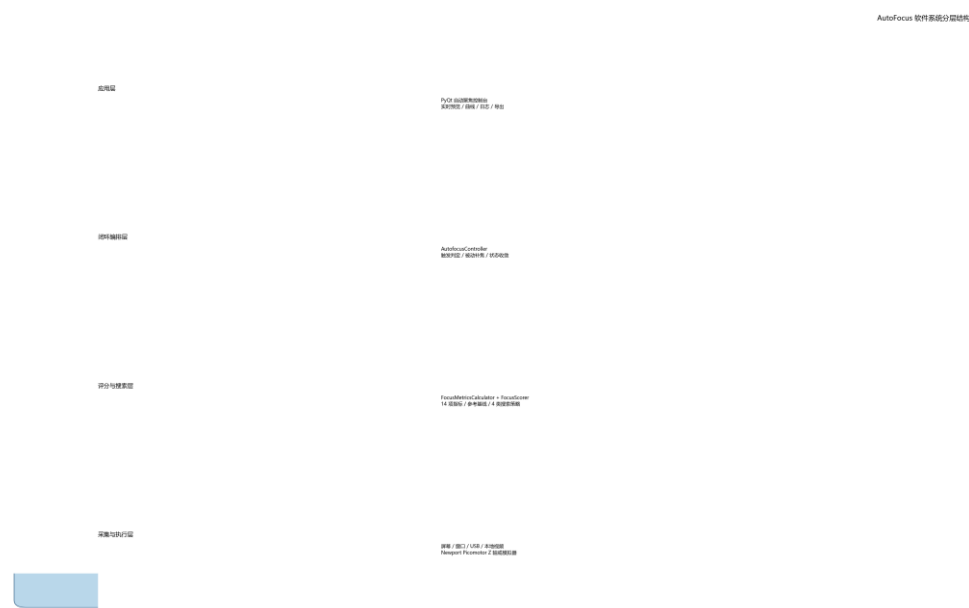


图 1.1 AutoFocus 软件系统分层结构

2.2 场景和价值

系统适用于显微镜窗口或屏幕区域的连续聚焦监测，也支持 USB 相机、本地视频和模拟数据。它可

以在参考图像基础上输出 FocusScore_ratio，识别聚焦退化并按策略驱动 Z 轴寻找更优位置；当不希望移动硬件时，还可启用 FocusScore 检测模式，仅保存触发图像与分数。

项目的直接价值是将调焦经验转化为可复现的软件流程：采集范围和 ROI 可配置，参考基线可保存，指标和分数可导出，离线视频可按时间间隔抽帧并标注。对于实验流程，系统还提供被动补焦、连续达标停止、手动暂停和模拟漂移等机制，便于做稳定性观察与参数比较。

2.3 所需支持

2.3.1 硬件平台的论证和选择

视觉采集设备可为显微镜相机、USB 相机或已有显微镜软件窗口；源码通过屏幕区域、窗口 ROI 和 USB VideoCapture 适配不同采集方式。执行设备采用 Newport 8742 Picomotor 的指定 Z 轴，控制层提供连接检查、速度/加速度配置、相对移动和关闭接口；当未接入硬件时使用 VirtualZAxis 进行模拟。

2.3.2 软件平台的论证和选择

系统以 Python 为主，使用 NumPy、OpenCV、Pillow 和可选的 pyautogui、pygetwindow、pywin32 完成图像与窗口采集；PyQt6/PySide2 兼容层负责桌面界面；pylablib 用于 Newport Picomotor 连接。源码还提供 pytest 测试与 CSV/图片输出，便于实验记录和回归验证。

3 项目规划

3.1 整体目标

系统以“采集—评分—判定—搜索—复测”为主闭环。采集层获得整图并裁剪 ROI；评分层同时计算整图和 ROI 的 14 项指标；参考层以多次采样均值建立基线；控制层依据 FocusScore_ratio 容差区间判断是否需要补焦；搜索层支持爬山、全扫、曲线拟合和黄金分割；执行层通过 Newport Z 轴或模拟器移动后重新测量。

闭环自动对焦主流程

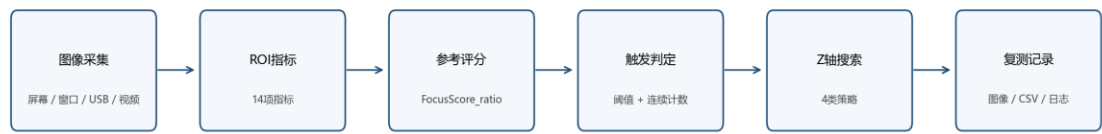


图 2.1 自动对焦闭环流程

3.2 技术创新点

3.2.1 作品难点

1. 多指标在不同样品和照明条件下的可比性：系统需要同时处理梯度、高频、边缘、亮度和颜色等指标，并通过参考基线和权重抑制单一指标波动。
2. 补焦方向与搜索效率：方向探测需要在有限步数内判断上升趋势，随后复用方向完成粗搜、局部细搜和回到最佳位置，避免同一搜索周期重复判断。
3. 真实硬件与离线/模拟环境兼容：窗口捕获、USB 相机、视频文件、VirtualZAxis 和 Newport Picomotor 需要共享同一控制接口，同时对依赖缺失、设备未连接和 ROI 越界给出明确错误。

3.2.2 作品创新点

1. FocusScore_ratio 采用 14 项指标的整图/ROI 双通道计算，当前实现默认启用 highfreq_ratio、tenengrad、brenner 和 red_blue_ratio，其余指标可通过配置增加权重。
2. 搜索策略可插拔：hill_climb、full_sweep、curve_fit、golden_section 和 feedback_closed_loop 由工厂函数统一创建，便于按样品焦曲线选择策略。
3. 软件闭环与 UI 解耦：AutofocusController 可独立运行，PyQt 工作线程负责预览、进度、暂停、停止和日志信号，避免耗时采集阻塞界面。
4. 离线数据能力：支持视频按固定间隔抽帧、基准图选择、分数标注、零分图片过滤，以及按 ROI 生

成新视频。

3.3 硬件设备

表 2.1 采集与执行平台对比

平台	输入/输出	适用场景	边界
屏幕/窗口	RGB 图像	显微镜软件窗口	依赖窗口权限
USB 相机	实时帧	直接相机采集	依赖驱动与设备
本地视频	视频帧	离线复盘	不执行实机移动
Newport 8742	Z 轴步进	真实闭环补焦	需 pyblablib 与控制器

3.3.1 视觉采集与 ROI

FocusMetricsCalculator 提供 screen_region、window_roi、usb_camera 和 local_video_file 等采集分支。默认截图区域为 (116, 98, 1112, 886), 默认 ROI 为 (0, 0, 300, 300), 并在计算前将 ROI 限制到实际图像边界。窗口模式优先使用 Win32 捕获, 失败时回退到激活窗口后的屏幕截图。

3.3.2 Newport Picomotor Z 轴

ZAxisController 对 Newport 8742 连接参数、后端选择、超时、轴扫描、速度和加速度进行封装。move_relative 使用带符号步数表达方向, check_available 可在不实际移动的情况下检查 pyblablib、控制器数量和连接索引。源码将 z_picomotor_conn 作为配置项, 避免将设备索引硬编码在业务流程中。

3.3.3 模拟执行设备

FocusSimulator 由 VirtualZAxis 与 ImageGenerator 组成, 可设定 peak_z、blur_scale、drift_rate、focus_degrade、pattern 和 noise_level。模拟器通过 Gaussian blur 让图像清晰度随 Z 位置变化, 用于验证搜索策略和闭环停止条件, 不代表真实光学系统的性能指标。

3.4 算法原理分析

表 2.2 闭环搜索策略对比

策略	核心方法	优点	适用条件
hill_climb	方向探测+爬坡+局部细搜	移动量较小，支持方向复用	焦点峰值较连续
full_sweep	固定范围逐点扫描	不依赖先验曲线	首次标定或峰值未知
curve_fit	离散采样+抛物线拟合	可预测峰值位置	焦曲线近似单峰
golden_section	区间收缩	采样效率高	峰值区间已知

3.4.1 聚焦指标与参考基线

FocusMetricsCalculator 对 RGB 图像计算 tenengrad、laplacian_var、brenner、highfreq_ratio、local_contrast、edge_width、halo_width、brightness_mean、brightness_std、red_blue_ratio、modified_laplacian、dct_energy、smd 和 entropy 共 14 项指标。FocusScorer 先以多次采样建立参考均值，再对当前 ROI 的各项指标计算 current/reference，并按权重求加权均值；单项比值限制在 [0, 2.5]，防止异常值支配总分。

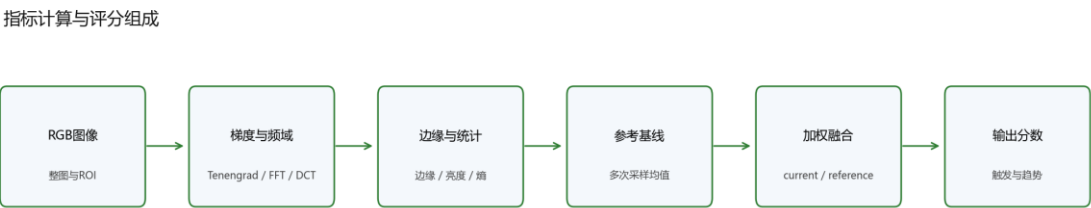


图 2.2 聚焦指标计算与评分组成

3.4.2 闭环触发与搜索策略

默认触发阈值为 0.95，绝对值模式下允许区间为 [0.95, 1.05]；连续 3 轮超出区间后触发补焦。

hill_climb 先进行多点方向探测,再沿上升方向迭代,最后回到最佳位置并做局部细搜;full_sweep 进行固定范围扫描;curve_fit 以抛物线拟合峰值后微调;golden_section 在 bracket 区间内递归收敛。搜索停止还受最大迭代次数、耐心轮数、总步数和手动停止状态约束。

4 实施方案

4.1 技术可行性分析

从源码结构看,核心模块边界清晰:config.py 保存参数,metrics.py 负责图像与采集,scorer.py 负责参考与评分,search.py 负责策略,controller.py 负责一次完整补焦,z_axis.py 负责硬件,simulator.py 提供无硬件替代,main.py 和 PyQt UI 提供运行入口。因此可以先用模拟器和离线视频完成算法验证,再接入真实窗口、相机和 Z 轴。

风险主要来自真实采集环境:ROI 内容变化、曝光/照明变化、参考图不稳定会使 FocusScore_ratio 偏离纯粹的清晰度含义;pylablib、USB 驱动或窗口权限缺失会阻止实机移动。部署时应先运行 check_available、建立参考基线,并设置被动模式的最大尝试次数与机械行程保护。

4.2 技术细节

4.2.1 系统主程序设计

命令行入口支持 --build-ref、--cycles、--interval、--demo-sim、--strategy、--roi 等参数。每轮由 check_and Autofocus() 完成采集、指标计算、触发判定、可选闭环搜索和结果保存;main.py 同时写入日志与 CSV,便于后续分析。

4.2.2 PyQt 交互界面设计

autofocus_qt_ui 提供采集模式、设备选择、截图区域、ROI、搜索策略、Z 轴参数、触发阈值、被动补焦和 FocusScore 检测开关。右侧区域显示实时预览、14 项指标表、趋势曲线、横竖剖面 and 运行日志;后台 QThread 负责闭环、离线检测和视频 ROI 裁剪。

4.2.3 离线处理设计

OfflineDatasetDetector 可从视频按默认 3 秒间隔抽帧，也可读取图片文件夹；选择基准图后，对每张图计算 FocusScore 并在图像上方标注。VideoRoiCropper 对视频逐帧裁剪 ROI，自动限制越界坐标，保持源视频帧率，并按 mp4v、XVID、MJPG 顺序尝试编码。

4.3 系统测试与精度验证

本次源码回归测试执行 `python -m pytest -q`，结果为 11 passed，覆盖 ROI 边界限制、输出路径、单帧裁剪、视频信息读取、完整视频裁剪、进度回调、后台线程成功与异常信号等路径。该结果证明离线视频 ROI 模块和 Qt worker 的软件行为满足现有测试断言。

当前仓库未提供本轮真实显微镜图像、实机 Newport 运动日志或统一的光学重复定位测试数据，因此本文不把模拟峰值、FocusScore_ratio 或软件单元测试结果表述为实机对焦精度。后续现场验证应补充不同样品、不同照明、正负方向扰动、长时间漂移和机械限位场景。

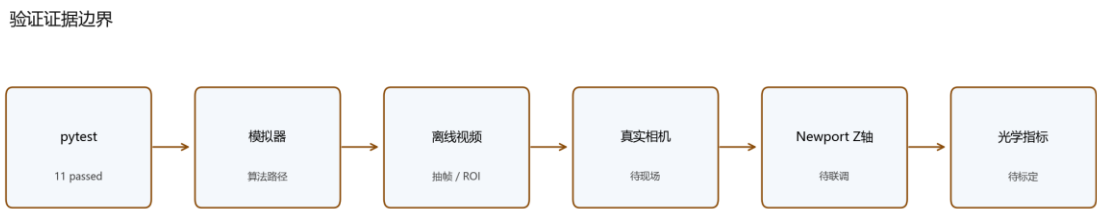


图 3.1 软件测试与现场验证边界

5 参考资料

[1] Bradski G. The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 2000.

[2] Gonzalez R C, Woods R E. Digital Image Processing. Pearson, 2018.

[3] Krotkov E. Focusing. International Journal of Computer Vision, 1988, 1: 223-237.

[4] Newport Corporation. Picomotor Controller 8742 User's Manual, 2024.

[5] Riverbank Computing. PyQt Documentation.

<https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/>

[6] Python Software Foundation. Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/>